

12. 전자에서 스핀 각운동량의 z 축 성분에 따른 두 상태를 각각 α 와 β , 두 개의 전자를 각각 1과 2라고 할 때, 전체 스핀 상태 $\frac{1}{\sqrt{2}}\{\alpha(1)\beta(2)+\alpha(2)\beta(1)\}$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 두 전자의 스핀은 반평행(antiparallel) 상태이다.
 ㄴ. 전체 스핀 각운동량의 크기는 $\sqrt{2} \hbar$ 이다.
 ㄷ. 전체 스핀 각운동량 벡터의 방향과 z 축이 이루는 각도는 90° 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 Hückel 근사법을 통한 1,3-부타다이엔의 π 전자에 대한 분자 궤도함수($\psi_1 \sim \psi_4$) 및 궤도함수 에너지이다. 분자 궤도함수는 각 탄소(C_n)의 $2p$ 궤도함수(χ_n)의 선형 조합 (linear combination)이며, 궤도함수 에너지는 Coulomb 적분 α 와 공명 적분 β 로 표시하였다.

분자 궤도함수	에너지
$\psi_4 = 0.372 \chi_1 - 0.602 \chi_2 + 0.602 \chi_3 - 0.372 \chi_4$	$\alpha - 1.62 \beta$
$\psi_3 = 0.602 \chi_1 - 0.372 \chi_2 - 0.372 \chi_3 + 0.602 \chi_4$	$\alpha - 0.62 \beta$
$\psi_2 = 0.602 \chi_1 + 0.372 \chi_2 - 0.372 \chi_3 - 0.602 \chi_4$	$\alpha + 0.62 \beta$
$\psi_1 = 0.372 \chi_1 + 0.602 \chi_2 + 0.602 \chi_3 + 0.372 \chi_4$	$\alpha + 1.62 \beta$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 에텐의 전체 π 전자 결합 에너지는 $2\alpha + 2\beta$ 이다.)

<보 기>

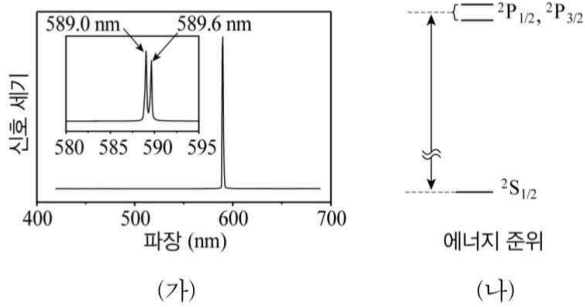
- ㄱ. ψ_2 궤도함수는 선형 조합에 참여하는 각각의 $2p$ 궤도함수보다 더 안정하다.
 ㄴ. HOMO에서 LUMO로의 전자 전이에 의해 C_2 와 C_3 탄소 원자 사이의 결합 길이는 증가한다.
 ㄷ. 1,3-부타다이엔의 전체 π 전자의 비편재 에너지(delocalization energy)는 0.24β 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 증발접시에 NaCl(s)와 에탄올을 넣고 불을 붙여, 불꽃을 분광기로 측정한 결과이다.

[실험 결과]

가시광선 영역에서 (가)와 같이 하나의 띠가 나타났으며, 이 띠를 고분해능 분광기로 다시 측정하였더니 두 개의 띠로 분리되어 나타났다. (나)는 이 실험에서 관찰된 전이와 관계된 Na 원자의 에너지 준위 그림이다.



이 [실험 결과]에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)는 흡수 스펙트럼이다.
 ㄴ. 589.6 nm 띠는 $^2P_{3/2}$ 와 $^2S_{1/2}$ 사이의 전이에 해당한다.
 ㄷ. 두 띠로 갈라진 이유는 스핀-궤도 짝지움(spin-orbit coupling) 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ